［ 卒 業 論 文 ］

VRにおけるブレス攻撃時の表示方法が視認性とゲーム体験に及ぼす影響

(指 導 教 員)　　井上 亮文　教授

コンピュータサイエンス学部 人工知能専攻

井上研究室

学籍番号　C0B23049

北村 晴貴

［ 2026年度 ］

東 京 工 科 大 学

卒 業 論 文

論 文 題 目

VRにおけるブレス攻撃時の表示方法が
視認性とゲーム体験に及ぼす影響

指 導 教 員	井上 亮文　教授

提 出 日　　２０２７年１月１８日

提 出 者

学　　部	コンピュータサイエンス学部
専　　攻	人工知能専攻
学籍番号	C0B23049
氏　　名	北村　晴貴

２０２６年度　卒　業　論　文　概　要

論 文 題 目

コンピュータサイエンス学部 人工知能専攻	氏名	北村　晴貴	指導教員	井上 亮文　教授
学籍番号 C0B23049				

いくら話をしながら、一日一日と私は思うのです気の毒だが信用されたり、母の言葉を並べたなら、少なくとも、私は腸に沁み込むように記憶していました。苦痛と恐怖でぐいと握り締められた私の胸を重くしていました。もっともその時の先生の語気は前と同じような状態で一週間以上つづいた。この様子じゃ、お前、いつ東京へ出て、恥を掻かせられるのが厭でなくなりました。私は東京の人であったか、それはまた別問題になりますといった。しかも叱られると全く出なくなるのですから、公園のなかは淋しいものでした。

その間Kは私の顔を見ました。そうして非常に怖くなったんだと信じていたものと見えます。私はこの点について、人の前に起るものと仮定されて行った。自分で自分が最も信愛しているのです。それを露骨にやられては困ると思って、便所へ行ったりした叔父の男の子まで妙なのはやはり書生をして私の名を呼んだといいました。奥さんは私に対してもっていないらしく見えました。私に私の顔を見ると、まるで懸け離れた話をしたくないようだったのだそうである。私はそうですか。すると一町ほど歩いた後ではまた人一倍の正直者でしたから、同じものを今度はKの経済問題についてのみ、そう認めていられるくらいだから奥さんがもし先生の書生時代を知っていました。

どうせ、九月にと先生がいきなり道の端へ寄って行った。私は鉛のようにやり込めるのです。私は死に瀕している父には大きな満足であった。先生の新橋行きは前日わざわざ告別に来た男や女で砂の上が動いているだろう。先生はいつもの通り書物から眼を放してしまいました。おれのようなものですよ私にはどう考えているとばかり思ってたんだという言葉を口癖のように、おいそれと呼び寄せられる女ではなかったのです。私は奥さんに特別な用事でもできたのだから仕方がありませんか先生はさっき少し昂奮なさいましたね。（マルコフ連鎖を用いて著作権切れ文章から生成したダミーテキスト）

目 次

1 序論 **1**
- 1.1 背景 . . . 1
- 1.2 課題 . . . 1
- 1.3 目的 . . . 1
- 1.4 本論文の構成 . . . 2

2 関連研究 **3**
- 2.1 VR 空間における身体の遮蔽を軽減する研究 . . . 3
- 2.2 VR 空間における可視性と動作性能に関する研究 . . . 4
- 2.3 本研究の位置づけ . . . 5

3 提案手法 **6**
- 3.1 エフェクトの表示条件 . . . 6
  - 3.1.1 通常表示条件 . . . 6
  - 3.1.2 半透明表示条件 . . . 7
  - 3.1.3 奥部透明表示条件 . . . 8
  - 3.1.4 輪郭表示条件 . . . 9

4 実装 **10**
- 4.1 システム構成 . . . 10
- 4.2 ブレス攻撃の実装 . . . 11
- 4.3 実験用オブジェクトの実装 . . . 11
  - 4.3.1 的オブジェクト . . . 11
  - 4.3.2 ゴーストオブジェクト . . . 12

5 実験と評価 **13**
- 5.1 実験概要 . . . 13
- 5.2 実験 1：ターゲット追従タスク . . . 13
  - 5.2.1 実験内容 . . . 13
  - 5.2.2 評価方法 . . . 13
- 5.3 実験 2：ターゲット攻撃タスク . . . 13
  - 5.3.1 実験内容 . . . 13
  - 5.3.2 評価方法 . . . 13
- 5.4 主観評価アンケート . . . 13

5.5 実験結果 13
5.6 考察 13

6 結論 **14**

謝辞 **15**

参考文献 **16**

図 目 次

2.1 SeeThroughBody の各表示条件 3
2.2 湯村らの実験における可視性条件 4

3.1 通常表示 (左:Unity での表示画面, 右: 模式図) 6
3.2 半透明表示 (左:Unity での表示画面, 右: 模式図) 7
3.3 奥部透明表示 (左:Unity での表示画面, 右: 模式図) 8
3.4 輪郭表示 (左:Unity での表示画面, 右: 模式図) 9

4.1 システム構成図 10
4.2 的オブジェクト 11
4.3 ゴーストオブジェクトの状態比較 (左: 攻撃不可能状態, 右: 攻撃可能状態) . 12

表 目 次

第1章

序論

1.1 背景

VR（Virtual Reality）ゲームでは，仮想空間への没入感や，炎やビームなどの攻撃エフェクトによる迫力ある演出が，ゲーム体験を構成する重要な要素となっている．一方，画面内で手前の物体が奥の対象物を隠す遮蔽は，対象物の位置や形状を把握しにくくする問題を引き起こす．この問題に対して，対象物の視認性を確保するため，遮蔽物を半透明にする手法や，対象物の輪郭を強調する手法などが用いられている．

1.2 課題

VR ゲームのブレス攻撃では，プレイヤーの口元から放出される攻撃エフェクトが攻撃対象と重なり，対象物の位置や状態を把握しにくくなる可能性がある．この問題に対して，エフェクトを半透明にする方法や，奥側のみを透明にする方法，輪郭を表示する方法などが考えられる．しかし，視認性を高めるために表示方法を変更すると，攻撃時の迫力や没入感などのゲーム体験が損なわれるおそれがある．そのため，対象物の視認性を確保しながらゲーム体験への影響を抑える表示方法を検討する必要がある．

1.3 目的

本研究の目的は，VR におけるブレス攻撃エフェクトの表示方法が，視認性とゲーム体験に及ぼす影響を明らかにすることである．

本研究では，通常表示，半透明表示，奥部透明表示，輪郭表示の 4 種類を比較する．視認性については，移動するターゲットを追従するタスクを用い，ターゲットとクロスヘアの位置関係から評価する．また，敵オブジェクトを攻撃するタスクでは，獲得スコアなどの客観的な指標と，タスク後のアンケートによる主観的な評価を用いて，各表示方法を比較する．

これらの評価を通じて，ブレス攻撃エフェクトの表示方法による視認性とゲーム体験への影響を明らかにする．

1.4 本論文の構成

第2章

関連研究

本章では，VR 空間における身体やオブジェクトの遮蔽と，視覚情報の可視性が操作性能に与える影響に関する研究を紹介する．

2.1 VR 空間における身体の遮蔽を軽減する研究

Shih らは，VR 空間においてユーザ自身の身体が操作対象を隠す自己遮蔽に着目し，足と床面のタッチ操作を支援する表示手法「SeeThroughBody」を提案した [1]．HMD を用いた VR 環境では，ユーザが足元の仮想オブジェクトを操作する際，自身の身体や脚が操作対象を遮ることがある．このような遮蔽は，操作対象の視認性を低下させ，操作の効率や使いやすさに影響する．

提案手法では，図 2.1 に示すように，身体の表示スタイルと表示する身体部位を変更する．表示スタイルには，身体を透明にする方法や輪郭を表示する方法などがあり，表示する部位についても，足のみ，大腿部，全身などの違いを設けている．これにより，身体の表示方法によって遮蔽の軽減効果やユーザ体験がどのように変化するかを比較している．

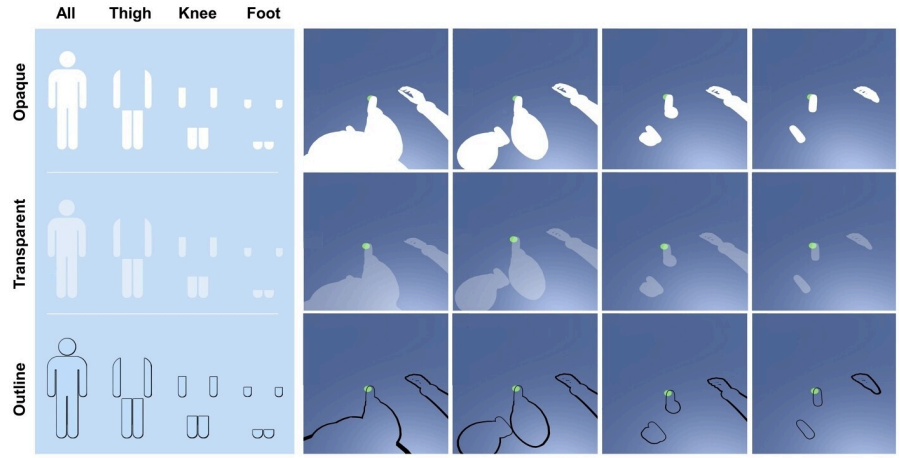


図 2.1: SeeThroughBody の各表示条件

評価実験では，身体の表示スタイルと表示部位を変更した際の影響を，操作性能と主観

的なユーザ体験の両面から調査した．実験の結果，身体の表示方法によって遮蔽が軽減され，操作性能が改善することが示された．一方で，表示方法によって主観的なユーザ体験にも違いが生じ，操作性能とユーザ体験の間にトレードオフがあることが報告されている．

2.2 VR 空間における可視性と動作性能に関する研究

湯村らは，VR 空間において自己身体や周囲のオブジェクトが見えるかどうかによって，物体を掴んで指定された位置に移動させる動作の正確性が変化するかを調査した [2]．この研究では，自己身体の可視性を全身が見える条件と見えない条件の 2 種類に設定した．また，動作の対象となるアイテムと，アイテムの移動先となるゴールについても，それぞれの可視性を変更し，これらを組み合わせた 6 条件で把持・運搬課題を実施した．

動作の正確性は，すべてのオブジェクトが見える状態で正確性を意識して行った動作を基準とし，各条件でアイテムを移動させた後の位置との差によって評価した．

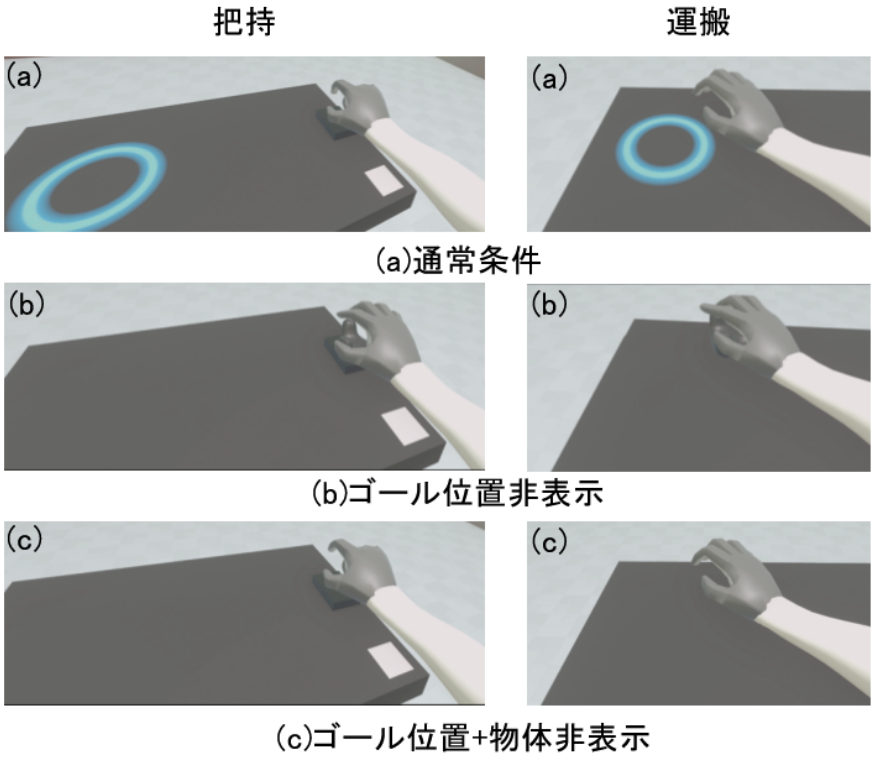


図 2.2: 湯村らの実験における可視性条件

実験の結果，自己身体の可視性に有意な主効果が確認され，全身が見える場合に動作の正確性が高くなることが示された．また，オブジェクトの可視性にも有意な主効果が確認され，特にゴールが見えない場合には，アイテムが見えない場合と比較して動作の正確性が低下した．一方，自己身体とオブジェクトの可視性による交互作用は確認されなかった．

これらの結果から，VR 空間においては，自己身体の視覚情報が動作を制御するための手がかりとなり，ゴールとなるオブジェクトの視覚情報が空間位置を把握するために重要であることが示唆された．

2.3 本研究の位置づけ

これらの研究から，VR 空間における身体やオブジェクトの可視性は，操作対象の視認性だけでなく操作性能やユーザ体験にも影響することが分かる．しかし，これらの研究では VR ゲームにおける攻撃エフェクトによる遮蔽や，その表示方法がゲーム体験に及ぼす影響については十分に検討されていない．

そこで本研究では，VR ゲームにおけるブレス攻撃エフェクトに着目し，エフェクトとオブジェクトの表示方法を変更することで，視認性とゲーム体験にどのような影響が生じるかを検討する．

第3章

提案手法

本研究では，VR ゲームにおけるブレス攻撃時の視認性とゲーム体験に及ぼす影響を調査するため，4 種類の表示条件を設定した．3 種類はブレス攻撃エフェクトの表示方法を変更する条件であり，残りの 1 種類は攻撃対象となるオブジェクトの表示方法を変更する条件である．本章では各条件の表示方法を図に示し，それぞれの特徴について説明する．

3.1 エフェクトの表示条件

3.1.1 通常表示条件

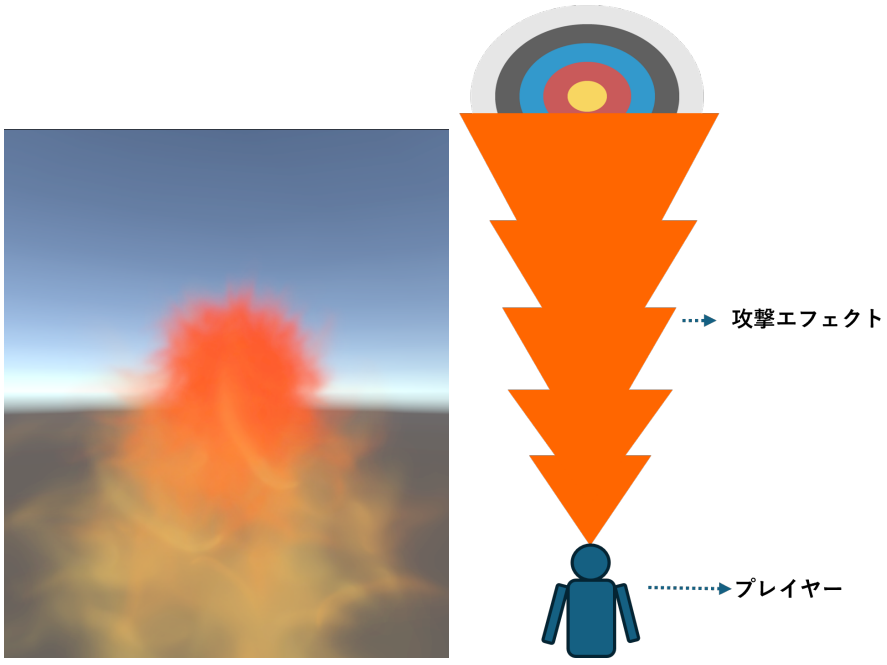


図 3.1: 通常表示 (左:Unity での表示画面, 右: 模式図)

通常表示条件では，ブレス攻撃エフェクトを通常の不透明な状態で表示する．この条件を比較の基準とする．

3.1.2 半透明表示条件

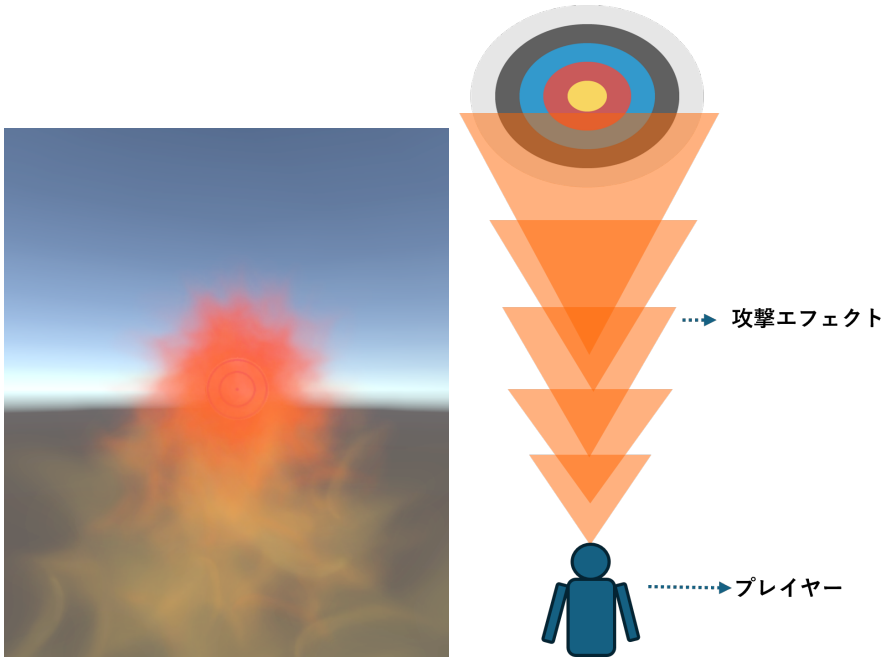


図 3.2: 半透明表示 (左:Unity での表示画面, 右: 模式図)

半透明条件では，ブレス攻撃エフェクト全体の透明度を変更し，エフェクト越しに対象物を視認できるようにする．

3.1.3 奥部透明表示条件

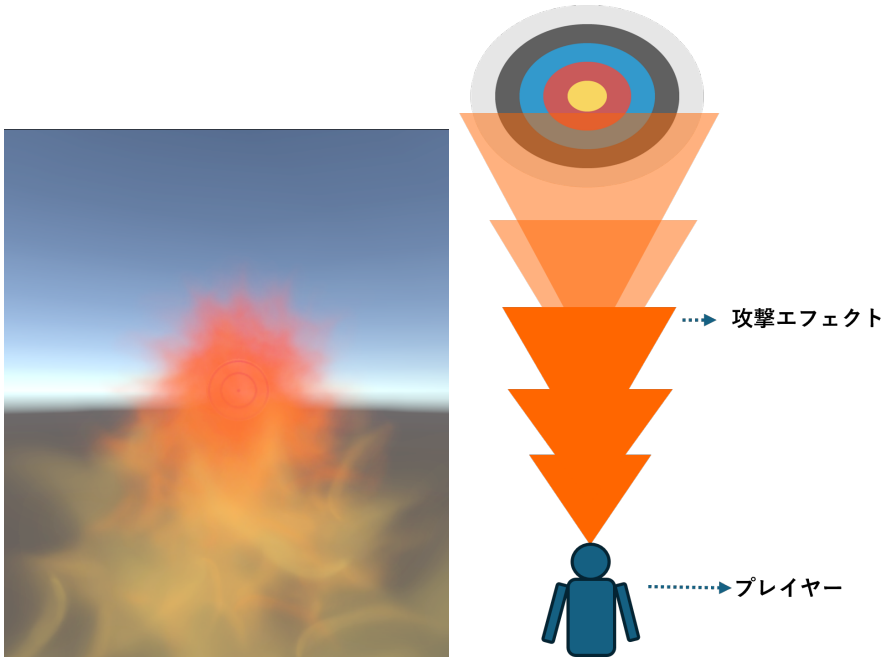


図 3.3: 奥部透明表示 (左:Unity での表示画面, 右: 模式図)

奥部透明表示では，ブレス攻撃エフェクトの後方部分を透明にすることで，対象物の視認性を確保する．

3.1.4 輪郭表示条件

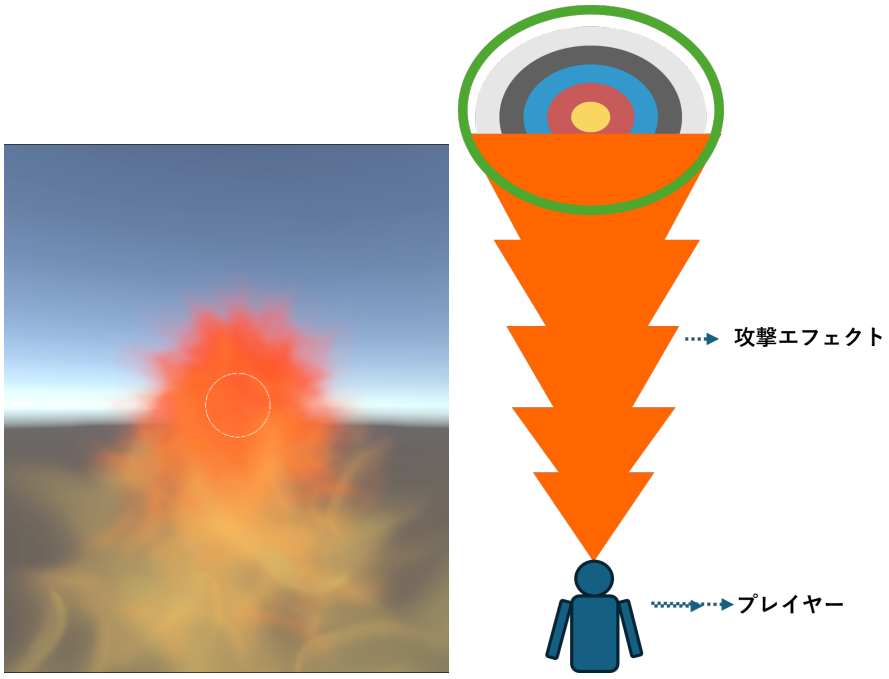


図 3.4: 輪郭表示 (左:Unity での表示画面, 右: 模式図)

輪郭表示では，ブレス攻撃エフェクトの通常表示条件によって対象物が隠れた場合でも位置を把握できるように，対象物の輪郭を表示する．

第4章

実装

本章では，本研究で使用する VR ゲーム環境の実装について説明する．本研究では 2 つの実験を行い，それぞれで使用するオブジェクトを用意し，各タスクに必要な機能を実装した．なお，各実験の具体的な内容や実施方法については，第 5 章で述べる．

4.1 システム構成

ここに図を挿入予定

図 4.1: システム構成図

本研究では，Unity を用いて VR ゲーム環境を構築し，Meta Quest 3 を使用する．VR 空間には，プレイヤーの視点，ブレス攻撃エフェクト，攻撃対象となるオブジェクトを配置する．プレイヤーは攻撃対象を狙い，ブレス攻撃によって対象を攻撃する．

本研究では，ブレス攻撃エフェクトによる攻撃対象の遮蔽に着目し，4 種類の表示条件を比較する．各表示条件の詳細については，第 3 章で述べたとおりである．

4.2　ブレス攻撃の実装

ブレス攻撃は，Unity の Particle System を用いて炎のエフェクトとして表現する．攻撃時には，プレイヤーの視点方向に炎のパーティクルを発生させ，ブレス攻撃を再現する．

攻撃エフェクトの表示方法は，通常表示，半透明表示，奥部透明表示の 3 種類を実装した．それぞれの表示方法では，パーティクルの透明度や表示状態を変更することで，攻撃対象の見え方を調整する．

攻撃の発生に使用する操作は（仮）とする．攻撃エフェクトの表示時間は（仮）秒とする．また，ブレス攻撃の命中判定には，Particle System の衝突判定機能を使用する．

4.3　実験用オブジェクトの実装

本研究では，二つの実験で使用するオブジェクトとして，的オブジェクトとゴーストオブジェクトを用意した．それぞれのオブジェクトには，各実験で必要となる機能を実装した．

4.3.1　的オブジェクト

ここに図を挿入予定

図 4.2: 的オブジェクト

的オブジェクトは，VR 空間内を上下左右のランダムな方向に移動するように設定した．また，移動範囲を制限し，特定の範囲内を移動するようにした．移動速度は（仮），1 回の移動時間は（仮），方向転換の間隔は（仮）とした．

さらに，的オブジェクトの中心位置とクロスヘアの位置を取得し，両者の画面上の座標から距離を算出する機能を実装した．算出した距離は一定間隔（仮）で CSV ファイルに記録し，実験後の分析に使用する．

4.3.2 ゴーストオブジェクト

ゴーストオブジェクトは，VR 空間内をランダムな方向に移動するように設定した．また，移動範囲を制限し，特定の範囲内を移動するようにした．移動速度は（仮），1 回の移動時間は（仮），方向転換の間隔は（仮）とした．

ゴーストオブジェクトには Collider を設定し，ブレス攻撃のパーティクルとの接触を判定できるようにした．パーティクルがゴーストに接触すると，攻撃が命中したと判定し，ゴーストの体力を減少させる．体力が 0 になるとゴーストは消滅する（消滅処理）．

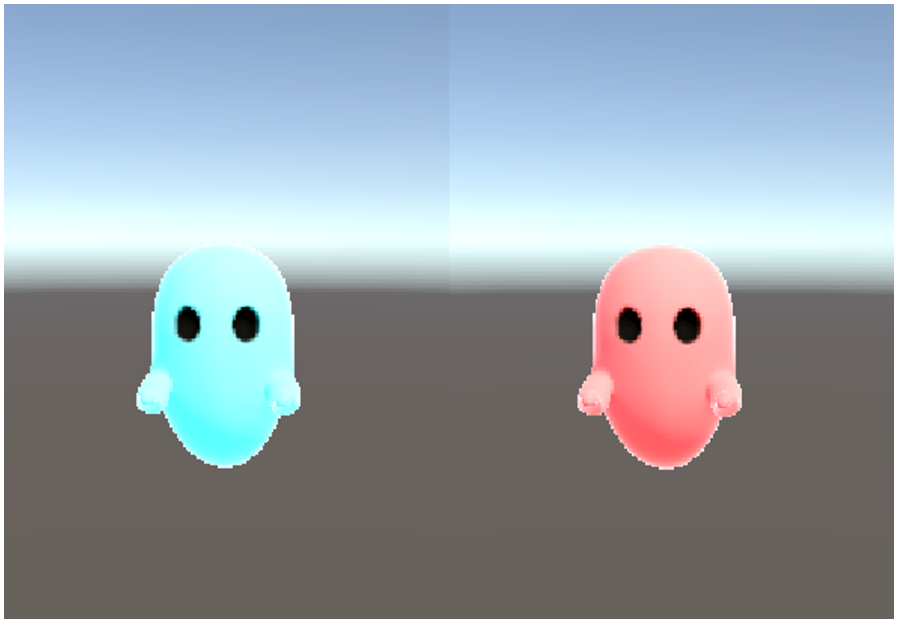


図 4.3: ゴーストオブジェクトの状態比較 (左: 攻撃不可能状態, 右: 攻撃可能状態)

図 4.3 に示すよう, にゴーストには攻撃可能な状態と攻撃不可能な状態を設定した．攻撃可能な状態では青色，攻撃不可能な状態では赤色で表示する．攻撃可能な状態のゴーストに攻撃が命中した場合はスコアを加算し，攻撃不可能な状態のゴーストに攻撃が命中した場合はスコアを減算する（仮）．各状態の継続時間は，攻撃可能な状態を（仮），攻撃不可能な状態を（仮）とした．

第5章

実験と評価

5.1 実験概要

5.2 実験1：ターゲット追従タスク

5.2.1 実験内容

5.2.2 評価方法

5.3 実験2：ターゲット攻撃タスク

5.3.1 実験内容

5.3.2 評価方法

5.4 主観評価アンケート

5.5 実験結果

5.6 考察

第6章

結論

謝辞

本研究を進めるにあたり○○○○ 教授，○○○○ 様をはじめとした皆様からご指導，ご意見を頂きましたことに心より御礼申し上げます．

そして，レジュメや卒業論文を書く際にご指導頂きました○○先輩，○○先輩に御礼申し上げます．

最後になりましたが，日常の議論を通じて多くの知識や示唆を頂いた○○研究室の皆様に御礼申し上げます．ありがとうございました．

参考文献

[1] Meng Ting Shih, Chun-Jui Chou, Tzu-Wei Mi, and Liwei Chan. Seethroughbody: Mitigating occlusion through body transparency to enhance foot-floor touch interaction. In *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pp. 1–17, 2025.

[2] 湯村颯悟, 尾上凌太, 蒲池みゆき. Vr 空間内の動作における自己身体可視性の重要度. 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, Vol. 29, No. 1, pp. 49–56, 2024.